(0999DJA161103240009) Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 07
29-09-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 01, 02, 03, 04 & 05)

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 180**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **17** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **32** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **17** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SYLLABUS :

PHYSICS	:	Basic Maths Used in Physics, Unit & Dimension, Vectors, Geometrical Optics, Kinematics-1D, 2D, Electrostatics, Newton Laws of Motion, Friction, Gravitation, Circular Motion , Current Electricity, Work, Power, Energy , Capacitance
CHEMISTRY	:	Mole Concept & Eudiometry, Concentration Terms Solid State, Liquid Solution, Quantum Number & Electronic Configuration, Periodic Table & Periodic Properties, Chemical Kinetics, Chemical Bonding, Thermodynamics-01, Thermochemistry, Thermodynamics - 02, Redox & Equivalent Concepts, Coordination Chemistry, Metallurgy, Nomenclature & Common Names, Electronic Displacement Effects, Halogen Derivatives, Alcohol & Ether , Hydrocarbon
MATHEMATICS	:	Sets, Numbers & Intervals, Fundamental of Algebra, Quadratic Equations, Function, Inverse Trigonometric Function, Logarithms, Sequence & Series, Limit, Continuity & Differentiability, Trigonometric Ratio & Identities, Method of Differentiation, Application of Derivative, Trigonometric Ratio & Identities, Trigonometric Equation, Fundamental of Geometry, Indefinite Integration, Straight Line, Determinant, Definite Integration

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. In a potentiometer, there are 10 identical cells (E, r-each) arranged in series in primary circuit. A cell of emf E_0 and internal resistance r_0 is balanced at ℓ_1 length of the potentiometer wire. Now, the polarity of two cells is reversed in primary circuit. The same cell of emf E_0 now gets balanced at ℓ_2 then ℓ_1/ℓ_2 is :-

एक विभवमापी में 10 एकजैसे सेल (प्रत्येक E, r) प्राथमिक परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़े हुये है। विद्युत वाहक बल E_0 तथा आंतरिक प्रतिरोध r_0 वाला एक सेल विभवमापी तार की ℓ_1 लम्बाई पर संतुलित होता है। अब प्राथमिक परिपथ में लगे दो सेलों की ध्रुवता को विपरीत कर देते है। अब विद्युत वाहक बल E_0 वाला यही सेल ℓ_2 लम्बाई पर संतुलित होता है तो ℓ_1/ℓ_2 होगा :-

(A) 3/5 (B) 5/3

(C) 1/2 (D) 2/1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

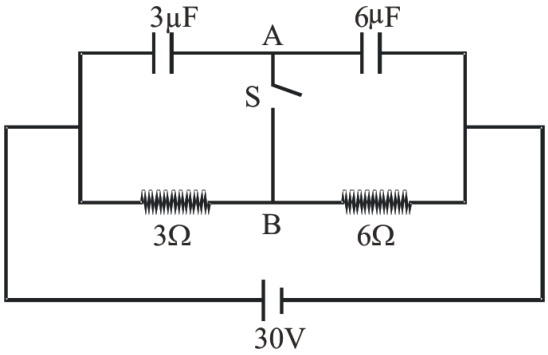
2. The circuit shown above shows a steady state with S open. When S is closed :-

(A) No charge passes through S.

(B) A steady current of 30 A flows through S.

(C) 90μC of charge flows from B to A

(D) 120 μC of charge flows from A to B



चित्र में प्रदर्शित परिपथ स्थायी अवस्था में है तथा स्विच S खुला है। स्विच S को बंद करने पर :-

(A) S से कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता है।

(B) S से 30 A की स्थायी धारा प्रवाहित होती है।

(C) B से A की ओर 90μC आवेश प्रवाहित होता है।

(D) A से B की ओर 120 μC आवेश प्रवाहित होता है।

3. The length of the string of a conical pendulum is ℓ and the mass of the bob is m. The point of support is at a height h above the horizontal plane in which the bob revolves. The tension in the string is :-

एक शंक्वाकार लोलक की रस्सी की लम्बाई ℓ तथा गोलक का द्रव्यमान m है। इसका निलम्बन बिन्दु उस क्षैतिज तल से h ऊँचाई पर है जिसमें इसका गोलक चक्कर लगाता है। रस्सी में तनाव का मान होगा :-

(A) $\frac{mg\ell}{h}$

(B) $\frac{mg\sqrt{\ell^2-h^2}}{\ell}$

(C) $\frac{mgh}{\ell}$

(D) $\frac{mg\ell}{\sqrt{\ell^2-h^2}}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

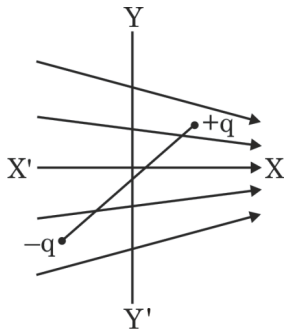
4. An electric dipole is placed in a non uniform electric field increasing along the +ve direction of X–axis. The dipole will :-

(A) move along + ve direction of X – axis, rotate clockwise

(B) move along –ve direction of X – axis, rotate clockwise

(C) move along +ve direction of X – axis, rotate anticlockwise

(D) move along –ve direction of X – axis, rotate anticlockwise



एक विद्युत द्विध्रुव X–अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश बढ़ते हुये असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव होगा :-

(A) X–अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश दक्षिणावर्ती घूर्णन करेगा।

(B) X–अक्ष की ऋणात्मक दिशा के अनुदिश दक्षिणावर्ती घूर्णन करेगा।

(C) X–अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश वामावर्ती घूर्णन करेगा।

(D) X–अक्ष की ऋणात्मक दिशा के अनुदिश वामावर्ती घूर्णन करेगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Two plane mirrors at an angle such that a ray incident on a mirror undergoes a total deviation of 240° after two reflections :-

(A) the angle between the mirrors is 60°.

(B) the number of images formed by this system will be 5 , if an object is placed symmetrically between the mirrors.

(C) the number of images will be 5 if an object is kept unsymmetrical between the mirrors.

(D) a ray will retrace its path after 2 successive reflections, if the angle of incidence on one mirror is 60°.

दो समतल दर्पण किसी कोण पर इस प्रकार झुके है कि दर्पण पर आपतित किरण का दो परावर्तनों के बाद कुल विचलन 240° होता है तब :-

(A) दर्पणों के मध्य कोण 60° है।

(B) इस निकाय के द्वारा बनाये गये प्रतिबिम्बों की संख्या 5 होगी, यदि एक वस्तु को दर्पणों के बीच में सममित रूप से रखा जाता है।

(C) इस निकाय के द्वारा बनाये गये प्रतिबिम्बों की संख्या 5 होगी, यदि एक वस्तु को दर्पणों के बीच में असममित रूप से रखा जाता है।

(D) एक किरण दो क्रमागत परावर्तनों के बाद अपने पथ की पुनरावृत्ति करेगी, यदि एक दर्पण पर आपतन कोण 60° हो।

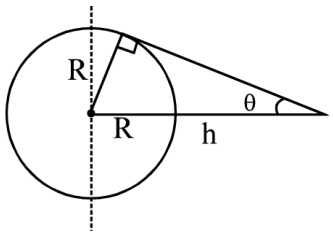
6. A geostationary satellite is at a height h above the surface of earth. If earth radius is R :-

(A) The minimum colatitude on earth upto which the satellite can be used for communication is $\sin^{-1}(R/R + h)$.

(B) The maximum latitudes on earth upto which the satellite can be used for communication is $\cos^{-1}(R/R + h)$.

(C) The area on earth escaped from this satellite is given as $2\pi R^2(1 + \sin\theta)$.

(D) The area on earth escaped from this satellite is given as $2\pi R^2(1 + \cos\theta)$.



एक खगोलीय उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊपर h ऊँचाई पर है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या R है तो :-

(A) पृथ्वी पर न्यूनतम सह अक्षांश, जहाँ तक संचार के लिये उपग्रह का उपयोग किया जा सकता है, $\sin^{-1}(R/R + h)$ है।

(B) पृथ्वी पर न्यूनतम अक्षांश, जहाँ तक संचार के लिये उपग्रह का उपयोग किया जा सकता है, $\cos^{-1}(R/R + h)$ है।

(C) इस उपग्रह से बचा हुआ पृथ्वी पर क्षेत्रफल $2\pi R^2(1 + \sin\theta)$ है।

(D) इस उपग्रह से बचा हुआ पृथ्वी पर क्षेत्रफल $2\pi R^2(1 + \cos\theta)$ है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. A bullet is fired vertically upwards. After 10 second, it returns to the point of firing. Which of the following statements are correct? (Take g = 10 ms^{-2})

(A) The net displacement of the bullet in 10 s is zero.

(B) The total distance traveled by the bullet in 10 s is 250 m.

(C) The rate of change of velocity with time is constant throughout the motion of the bullet.

(D) The bullet is fired at an initial velocity of 50 ms^{-1} directed vertically upwards.

एक गोली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलायी जाती है। 10 सेकण्ड के बाद वह पुनः उसी स्थान पर पहुँच जाती है। निम्न में से सही कथनों का चुनाव करें। (g = 10 ms^{-2})

(A) 10 सेकण्ड में गोली का कुल विस्थापन शून्य है।

(B) 10 सेकण्ड में गोली द्वारा तय कुल दूरी 250 m है।

(C) गोली की गति के दौरान वेग परिवर्तन की दर समय के साथ नियत रहेगी।

(D) गोली 50 m/s के प्रारंभिक वेग से सीधे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर दागी जाती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

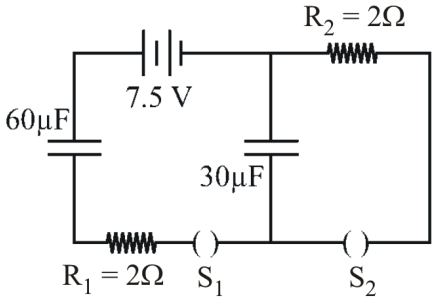
- इस खंड में **दो (02)** अनुच्छेद है।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेंटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
  शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

In the given circuit all capacitor were uncharged initially. First switch S_1 is closed for long time when circuit reaches to steady state, switch S_1 is opened & S_2 is closed.

प्रदर्शित परिपथ में प्रारम्भ में सभी संधारित्र अनावेशित है। सर्वप्रथम स्विच S_1 को लम्बे समय के लिये बंद रखा जाता है। जब परिपथ स्थायी अवस्था में पहुँचता है तो स्विच S_1 को खोल दिया जाता है तथा स्विच S_2 को बंद कर दिया जाता है।



1. The current through R_2, just after closing the switch S_2 is (in A) :-

स्विच S_2 को बंद करने के तुरन्त पश्चात् R_2 से प्रवाहित धारा (A में) होगी :-

2. Net heat produced in R_2 after closing switch S_2 (in μJ) :-

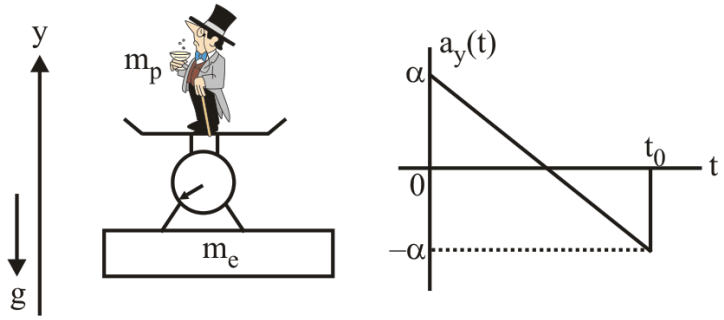
स्विच S_2 को बंद करने के पश्चात् R_2 में उत्पन्न कुल ऊष्मा (μJ में) होगी :-

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

A person of mass m_p = 60 kg stands on a scale in an elevator of mass m_e = 100 kg. The scale reads the magnitude of the force F exerted on it from above in a downward direction. Starting at rest at t = 0 the elevator moves upward, coming to rest again at time t = 10 s. The downward acceleration of gravity is g. The acceleration of the elevator during this period is shown graphically below.

एक m_p = 60 kg द्रव्यमान का व्यक्ति m_e = 100 kg द्रव्यमान की लिफ्ट में एक तुला पर खड़ा है। यह तुला इस पर ऊपर से नीचे की दिशा में लगने वाले बल F के परिमाण को पढ़ती है। लिफ्ट t = 0 पर विरामावस्था से प्रारम्भ होकर ऊपर की ओर गति करती हैं तथा समय t = 10s पर पुनः विरामावस्था में आ जाती है। नीचे की ओर गुरूत्वीय त्वरण g है। इस समयान्तराल के दौरान लिफ्ट के त्वरण को आरेखीय रूप से नीचे दर्शाया गया है।



3. What will be the reading (in kg) on scale when speed of elevator is maximum?

जब लिफ्ट की चाल अधिकतम है तो तुला का पाठ्यांक (kg में) क्या होगा ?

4. If the total distance traveled by the elevator before coming to rest is A meter, then find the value of 3A.

यदि लिफ्ट द्वारा विरामावस्था में आने से पूर्व तय कुल दूरी A मीटर है, तो 3A का मान ज्ञात कीजिए।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

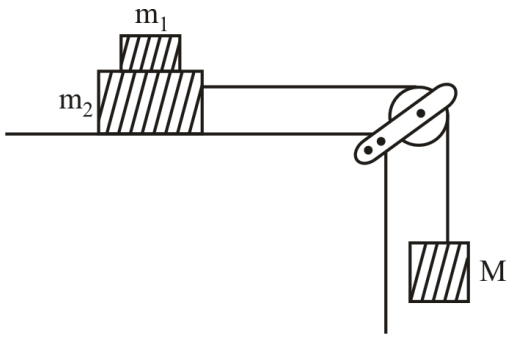
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. Two blocks $m_1 = 2kg$ and $m_2 = 4kg$, placed one on the other on a horizontal table, are connected by a light string, that runs over a frictionless pulley to a hanging block 'M' (see figure). The coefficient of static friction between m_1 and m_2 is $\mu_s = 0.4$ and the coefficient of kinetic friction between m_2 and the table is $\mu_k = 0.2$. Find the maximum mass of the hanging block (in kg) M for m_2 to accelerate over the table, without m_1 slipping over m_2. ($g = 10\ m/s^2$)

एक क्षैतिज टेबल पर दो ब्लॉक $m_1 = 2kg$ तथा $m_2 = 4kg$ एक-दूसरे के ऊपर रखे हुये है। इन ब्लॉकों को एक हल्की रस्सी, जो एक घर्षण रहित घिरनी पर से होकर गुजरती है, की सहायता से एक लटके हुये ब्लॉक 'M' से जोड़ा जाता है, चित्र देखें। m_1 तथा m_2 के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक $\mu_s = 0.4$ तथा m_2 व टेबल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक $\mu_k = 0.2$ है। लटके हुये ब्लॉक M का अधिकतम द्रव्यमान (kg में) क्या होना चाहिये ताकि m_2 टेबल पर त्वरित हो एवं m_1, m_2 पर ना फिसले। ($g = 10\ m/s^2$)

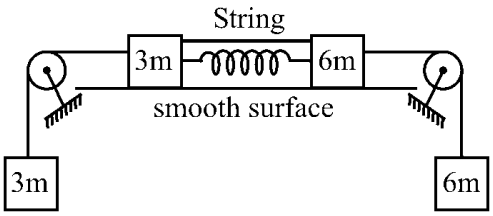


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

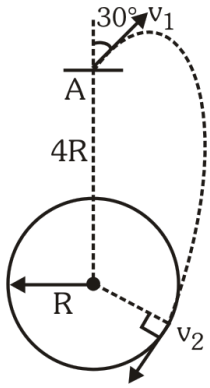
6. Consider the arrangement shown. The system is released from rest and the string (connecting two blocks) shown is simultaneously burnt. Maximum extension in the spring (initially relaxed) during the subsequent motion is nmg/k then find n.

चित्र में प्रदर्शित व्यवस्था पर विचार कीजिए। निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा दोनों ब्लॉकों को जोड़ने वाली रस्सी को अचानक जला दिया जाता है। प्रारम्भ में अतनित स्प्रिंग में तदोपरान्त गति के दौरान अधिकतम विस्तार यदि nmg/k हो तो n ज्ञात कीजिये।



7. A particle is projected from point A, that is at a distance 4R from the centre of the Earth, with speed v_1 in a direction making 30° with the line joining the centre of the Earth and point A, as shown. Find the speed v_1 if particle passes grazing the surface of the earth. Consider gravitational interaction only between these two. (use $\frac{GM}{R} = 6.4 \times 10^7\ m^2/s^2$) Express your answer in the form $\left(500\sqrt{2}\,X\right)$ m/s and write the value of X.

एक कण को पृथ्वी के केन्द्र से 4R दूरी पर स्थित एक बिन्दु A से चित्रानुसार बिन्दु A व पृथ्वी के केन्द्र को जोड़ने वाली रेखा से 30° की दिशा में v_1 चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि कण, पृथ्वी की सतह से स्पर्शीय रूप से गुजरे तो चाल v_1 का मान ज्ञात कीजिये। इन दोनों के मध्य केवल गुरूत्वाकर्षण पर ही विचार करें। अपना उत्तर $\left(500\sqrt{2}\,X\right)$ m/s में परिवर्तित कर x का मान ज्ञात कीजिये। ($\frac{GM}{R} = 6.4 \times 10^7\ m^2/s^2$ लें)

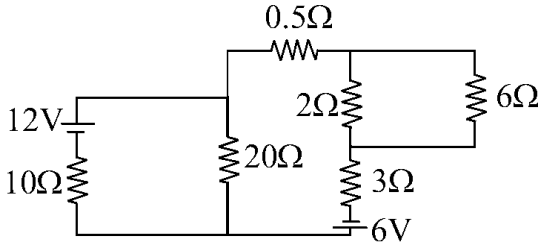


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. In the circuit indicated, find the current through both the batteries i_1 & i_2. If $|i_1| + |i_2| = x$ then find the value of $\frac{5x}{6}$.

दिखाये गये परिपथ में, दोनों बैटरियों से धारा i_1 व i_2 ज्ञात कीजिये। यदि $|i_1| + |i_2| = x$ हो तो $\frac{5x}{6}$ का मान ज्ञात कीजिये।



9. The vector $\vec{A}$ varies with time as $\vec{A} = t\hat{i} + 2t^2\hat{j}$. It's rate of change of angle with +x axis at $t = \frac{1}{2}$ sec is :-

सदिश $\vec{A}$ समय के साथ $\vec{A} = t\hat{i} + 2t^2\hat{j}$ के अनुसार परिवर्तित होता है। $t = \frac{1}{2}$ sec पर +x अक्ष के साथ इसके कोण के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिये।

10. If force $\vec{F} = 2\hat{i} + 5\hat{j} - 3\hat{k}$ and displacement $\vec{B} = -4\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k}$ then find out work :- (Work = $\vec{F} \cdot \vec{S}$)

यदि बल $\vec{F} = 2\hat{i} + 5\hat{j} - 3\hat{k}$ और विस्थापन $\vec{B} = -4\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k}$ है, तब कार्य ज्ञात कीजिये। (कार्य = $\vec{F} \cdot \vec{S}$)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. 12 mL of hydrocarbon was exploded with 50 mL of excess of O_2. The volume measured after cooling 32 mL. After treatment with KOH the volume dimished to 8 mL. The molecular formula of compound will be :

12 mL हाइड्रोकार्बन को 50 mL O_2 के आधिक्य के साथ विस्फोटित किया गया है। ठण्डा करने के पश्चात् मापा गया आयतन 32 mL है। KOH के साथ उपचारित करने के पश्चात् आयतन घटकर 8 mL हो जाता है, तो यौगिक का आण्विक सूत्र होगा :

(A) C_3H_8 (B) C_3H_6

(C) C_2H_4 (D) C_2H_6

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. 1 litre of CO & CO_2 is taken. The mixture is passed through red hot charcoal. The volume now becomes 1.6 litre (All the volume are measured under same conditions). The percentage of CO in mixture is

CO एवं CO_2 का 1 लीटर लिया गया है। मिश्रण को रक्त तप्त चारकोल में से गुजारा गया। अब आयतन 1.6 लीटर हो जाता हैं (सभी आयतन समान परिस्थितियो मे मापे गये हैं) मिश्रण में CO की प्रतिशतता हैं :

(A) 30% (B) 60% (C) 40% (D) 50%

3. Which is the correct relation of bond angles?

बंध कोण का निम्न में से कौनसा क्रम सही है ?

(A) $NH_3 > (CH_3)_3N > (SiH_3)_3N$ (B) $(SiH_3)_3N > (CH_3)_3N > NH_3$

(C) $NH_3 > (SiH_3)_3N > (CH_3)_3N$ (D) $(CH_3)_3N > (SiH_3)_3N > NH_3$

4. Select the correct statement about B_2H_6.

(A) Bridge bonds are stronger & longer than the terminal bonds.

(B) Bridge bonds are weaker than the terminal bonds.

(C) Bridge bonds are weaker but longer than the terminal bonds.

(D) None

B_2H_6 के बारे मे सही कथन चुनिये-

(A) सिरे के बंधो की तुलना मे सेतु बंध प्रबल एवं लम्बे होते है।

(B) सिरे के बंध की तुलना मे सेतु बंध दुर्बल होते है।

(C) सिरे के बंध की तुलना मे सेतु बंध दुर्बल एवं लम्बे होते है।

(D) कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. 0.2 mole of Na_3PO_4 and 0.5 mole of $Ba(NO_3)_2$ are mixed in one litre of solution. Which of the following is/are correct.

(A) 0.2 mole of $Ba_3(PO_4)_2$ is obtained

(B) 0.1 mole of $Ba_3(PO_4)_2$ is obtained

(C) Molarity of $Ba_3(PO_4)_2$ in solution is 0.1 M

(D) Molarity of $Ba_3(PO_4)_2$ in solution is 0.2 M

0.2 मोल Na_3PO_4 एवं 0.5 मोल $Ba(NO_3)_2$ को मिश्रित करके एक लीटर विलयन बनाया गया है। निम्न में से कौनसे कथन सही होंगे-

(A) 0.2 मोल $Ba_3(PO_4)_2$ प्राप्त होता है।

(B) 0.1 मोल $Ba_3(PO_4)_2$ प्राप्त होता है।

(C) विलयन में $Ba_3(PO_4)_2$ की मोलरता 0.1 M है।

(D) विलयन में $Ba_3(PO_4)_2$ की मोलरता 0.2 M है।

6. Which of the following is/are **correct** statement?

(A) Stoichiometry of a reaction tells about the order of the elementary reactions.

(B) For a zero order reaction, rate and the rate constant are identical.

(C) A zero order reaction is controlled by factors other than concentration of reactants.

(D) A zero order reaction is always elementary reaction.

निम्न में से कौनसे कथन सही हैं ?

(A) अभिक्रिया की रससमीकरणमिति प्राथमिक अभिक्रियाओ की कोटि के बारे मे बताती है।

(B) शून्य कोटि अभिक्रिया के लिये दर एवं दर नियतांक समान होता है।

(C) शून्य कोटि अभिक्रिया को क्रियाकारको की सांद्रता के अलावा अन्य कारको द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

(D) शून्य कोटि अभिक्रिया हमेशा प्राथमिक अभिक्रिया होती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. According to the Arrhenius equation,

(A) A high activation energy usually implies a fast reaction

(B) Rate constant increase with increase in temperature. This is due to a greater number of collisions whose energy exceeds the activation energy

(C) Higher the magnitude of activation energy, stronger is the temperature dependence of the rate constant

(D) The pre-exponential factor is a measure of the rate at which collisions occur, irrespective of their energy.

आरहेनियस समीकरण के अनुसार-

(A) उच्च सक्रियण उर्जा सामान्यतः तीव्र अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं।

(B) दर स्थिरांक ताप मे वृद्धि के साथ बढ़ता है जिसका कारण टक्करो की अधिक संख्या है जिसकी उर्जा सक्रियण उर्जा को बढ़ती है।

(C) सक्रियण उर्जा का परिमाण जितना अधिक होता है दर स्थिरांक की ताप पर निर्भरता उतनी ही अधिक होगी।

(D) पूर्वचर घातांकी गुणांक उस दर का मापक है जिस पर टक्करे उनकी उर्जा पर निर्भर किये बिना होती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **दो (02)** अनुच्छेद है।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
  शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Colligative properties of solutions are properties that depend upon the concentration of solute molecules or ions, but not upon the identity of the solute.

The four colligative properties that can be exhibited by a solution are:

- Boiling point elevation.
- Freezing point depression.
- Relative lowering of vapour pressure.
- Osmotic pressure.

विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वह गुणधर्म है जो विलेय अणुओ या आयनो की सांद्रता पर निर्भर करते है। लेकिन विलेय की पहचान पर नहीं।

विलयन द्वारा प्रदर्शित किये जा सकने वाले चार अणुसंख्यक गुणधर्म हैं :

- क्वथनांक उन्नयन
- हिमांक अवनमन
- वाष्प दाब मे आपेक्षिक अवनमन
- परासरण दाब

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

1. If 1 gm of solute dimerise upto 75% in 100 gm of H_2O & depression in freezing point 0.093°C. Find average molar mass of solute (in gm mol^{-1}) after dimerisation [Given : $K_f(H_2O) = 1.86$ K-kg mol^{-1}]

   100 gm H_2O में 1 gm विलेय 75% तक द्विलकीकृत होता है एवं हिमांक मे अवनमन 0.093°C है। द्विलकीकरण के पश्चात विलेय का औसत मोलर द्रव्यमान (gm mol^{-1} में) हैं [दिया हैं : $K_f(H_2O) = 1.86$ K-kg mol^{-1}]

2. If relative lowering in vapour pressure when 15 gm urea is dissolved in 18 gm of water is 'P' find value of '10 P' ?

   जब 15 gm यूरिया को 18 gm जल में घोला जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन 'P' है तो '10 P' का मान बताईये ?

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Oxides are compounds which contain X-O-H bond. Where X is usually a nonmetal. But sometimes X may be a metal.

ऑक्साइड ऐसे यौगिक है जिनमें X-O-H बंध उपस्थित होता है जहाँ X सामान्यतः अधातु है लेकिन कभी–कभी X धातु हो सकती है

3. Among the following, find the number of oxy acids which have atleast three (OH) bonds.
   $H_4P_4O_{12}$, H_3BO_3 , $H_4P_2O_6$(tetrabasic) , $H_4P_2O_5$, $H_5P_3O_{10}$

   निम्न में से ऐसे ऑक्सी अम्लों की संख्या बताईये जिनमें कम से कम तीन (OH) बंध उपस्थित है
   $H_4P_4O_{12}$, H_3BO_3 , $H_4P_2O_6$ (चतुष्क्षारीय) , $H_4P_2O_5$, $H_5P_3O_{10}$

4. Number of oxy acids that can donate more than two H^+ ions in water is
   H_3PO_3, H_2SO_4, H_3BO_3, $H_4P_2O_5$, $H_2S_2O_7$, H_3PO_2, H_3PO_4

   निम्न में से ऐसे ऑक्सी अम्लों की संख्या बताईये जो जल में दो से अधिक H^+ आयनों का दान कर सकते हैं
   H_3PO_3, H_2SO_4, H_3BO_3, $H_4P_2O_5$, $H_2S_2O_7$, H_3PO_2, H_3PO_4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. How many of the following have electronegativity more than oxygen
F, C, N, O, Be, B, Na, Mg

निम्न में से कितने तत्वो की विद्युतऋणता ऑक्सीजन से अधिक होती हैं :
F, C, N, O, Be, B, Na, Mg

6. Find the number of acidic oxide from the following.

निम्न में से अम्लीय ऑक्साइडों की संख्या बताइये :-
NO_2, Cl_2O_7, Cr_2O_3, NO, CO_2, Cl_2O, Mn_2O_7, CrO_3,
SO_2, Al_2O_3, N_2O_5, SO_3

7. For a reaction : $2A(s) + B(g) \longrightarrow 3C(\ell)$
standard entropy change of reaction is 2 kJ/mol-K and standard enthalpy of combustion of A, B and C are -100, -60, -285 kJ/mol respectively, then find the maximum useful work that can be done by system at 27°C and 1 bar pressure for reaction (in kJ/mol).

एक अभिक्रिया : $2A(s) + B(g) \longrightarrow 3C(\ell)$ के लिए
अभिक्रिया की मानक ऐन्ट्रॉपी परिवर्तन 2 kJ/mol-K तथा A, B तथा C के दहन की मानक ऐन्थैल्पीयाँ क्रमशः
-100, -60, -285 kJ/mol है, तो निकाय द्वारा किये जा सकने वाले अधिकतम उपयोगी कार्य की गणना (kJ/mol में) कीजिए जो अभिक्रिया के लिए 27°C तथा 1 bar के दाब पर प्राप्त हो सकता है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. The efficiency of Carnot cycle is $\frac{1}{6}$. On decreasing the temperature of the sink by 65°C, the efficiency increases to $\frac{1}{3}$. The ratio of temperature (in °C) of source to sink is : [Given 1°C = 274 K]

कार्नोट चक्र की दक्षता $\frac{1}{6}$ हैं, सिंक के ताप में 65°C की कमी करने पर दक्षता $\frac{1}{3}$ बढ़ जाती है, तो स्त्रोत से सिंक के ताप (°C में) का अनुपात हैं : [दिया हैं 1°C = 274 K]

9. A gas expands adiabatically at constant pressure such that:

$$T \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$$

The value of 2γ, i.e., $\gamma = (C_P/C_V)$ of the gas will be :

एक गैस नियत दाब पर रूद्धोष्मीय रूप से निम्न प्रकार प्रसारित होती हैं :

$$T \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$$

गैस की 2γ $[\gamma = (C_P/C_V)]$ का मान होता हैं :

10. Total number of oxyacids in which, the central atom is in it's maximum oxidation state ?
phosphoric acid, sulphuric acid, caro's acid, dithionic acid, Marshall's acid.

ऐसे ऑक्सी अम्लो की कुल संख्या बताईये जिनमे केन्द्रीय परमाणु इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में हैं ?
फॉस्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, केरो अम्ल, डाईथायोनिक अम्ल, मार्शल अम्ल

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The minimum value of $9\cos^2 x + 16\sec^2 x$ is

$9\cos^2 x + 16\sec^2 x$ का न्यूनतम मान होगा

(A) 24 (B) 25

(C) 12 (D) 18

2. Domain of the function $f(x) = \sqrt{2 - \sec^{-1} x}$ is -

फलन $f(x) = \sqrt{2 - \sec^{-1} x}$ का प्रांत होगा -

(A) $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ (B) $(-\infty, -1] \cup [\sec 1, \infty)$

(C) $(-\infty, \sec 2] \cup [1, \infty)$ (D) $(-\infty, \sec 2] \cup [\sec 1, \infty)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Let $S_1, S_2, \ldots\ldots, S_{101}$ be the consecutive terms of an A.P. If $\frac{1}{S_1S_2} + \frac{1}{S_2S_3} + \ldots + \frac{1}{S_{100}S_{101}} = \frac{1}{6}$ and $S_1 + S_{101} = 50$, then $|S_1 - S_{101}|$ is equal to -

माना $S_1, S_2, \ldots\ldots, S_{101}$ समान्तर श्रेढ़ी के क्रमागत पद है। यदि $\frac{1}{S_1S_2} + \frac{1}{S_2S_3} + \ldots + \frac{1}{S_{100}S_{101}} = \frac{1}{6}$ तथा $S_1 + S_{101} = 50$ हो, तो $|S_1 - S_{101}|$ बराबर है

(A) 10 (B) 20

(C) 30 (D) 40

4. If α, β & γ are roots of the equation $2x^3 - 2x^2 + x + 5 = 0$, then the value of expression $\sum \alpha\left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right)$ is -

यदि α, β तथा γ समीकरण $2x^3 - 2x^2 + x + 5 = 0$ के मूल हों, तो व्यंजक $\sum \alpha\left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right)$ का मान होगा -

(A) $-\frac{16}{5}$ (B) $\frac{14}{5}$

(C) $\frac{16}{5}$ (D) $-\frac{14}{5}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Let f is a differentiable function satisfying $3f(x + 2y) = f(2x) + f(y) + 2x + 10y + 1 \ \forall \ x, y \in R$ such that $f'(0) = 2f(0)$, then -

(A) $f(x)$ is an odd function

(B) $f^{-1}(3) = 1$

(C) $f(0.5) = f'(5.0)$

(D) $\sin(f(x))$ is a periodic function with period π.

माना $3f(x + 2y) = f(2x) + f(y) + 2x + 10y + 1 \ \forall \ x, y \in R$ को सन्तुष्ट करने वाला अवकलनीय फलन f इस प्रकार है कि $f'(0) = 2f(0)$ तब -

(A) $f(x)$ एक विषम फलन होगा।

(B) $f^{-1}(3) = 1$

(C) $f(0.5) = f'(5.0)$

(D) $\sin(f(x))$ एक आवर्ती फलन होगा, जिसका आवर्तकाल π है।

6. Which of the following is/are correct ?

निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे ?

(A) $(\tan x)^{\ell n(\sin x)} > (\cot x)^{\ell n(\sin x)}, \ \forall \ x \in (0, \pi/4)$

(B) $4^{\ell n \operatorname{cosec} x} < 5^{\ell n \operatorname{cosec} x}, \ \forall \ x \in (0, \pi/2)$

(C) $\left(\frac{1}{e}\right)^{\ell n(\cos x)} < \left(\frac{1}{3}\right)^{\ell n(\cos x)}, \ \forall \ x \in (0, \pi/2)$

(D) $2^{\log_{1/\pi}(\tan x)} < 2^{\log_{1/\pi}(\sin x)}, \ \forall \in (0, \pi/2)$

7. Which of the following intervals are subsets of the solution set of the inequality $(x^2 - x - 1)(x^2 - x - 7) < -5$?

निम्न में से कौनसे अन्तराल, असमिका $(x^2 - x - 1)(x^2 - x - 7) < -5$ के हल समुच्चय का उपसमुच्चय हैं

(A) $(-2, -1)$ (B) $(2, 3)$ (C) $\left(-\frac{3}{2}, -1\right)$ (D) $\left(\frac{5}{2}, 3\right)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **दो (02)** अनुच्छेद है।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेंटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
  शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

A geometric series has first term 'a' and common ratio 'r'. The second term of the series is 4 and the sum upto infinite terms of the series is 25

एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वअनुपात r है। श्रेणी का द्वितीय पद 4 तथा श्रेणी के अनन्त पदों तक का योगफल 25 है।

1. The sum of all possible values of 'a' is -

a के सभी सम्भव मानों का योगफल है -

2. The smallest value of n for which S_n exceeds 24 is

n का सबसे छोटा मान जिसके लिए S_n, 24 से अधिक हो, होगा/होंगे -

---

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Let $f(x)$ be a cubic polynomial with $f(2) = 18$ and $f(1) = -1$. Also $f(x)$ has local maxima at $x = -1$ and $f'(x)$ has local minima at $x = 0$, then

माना $f(x)$ एक घनीय बहुपद है जिसमें $f(2) = 18$ तथा $f(1) = -1$ है। $f(x)$, $x = -1$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ तथा $f'(x)$, $x = 0$ स्थानीय निम्निष्ठ है, तो

3. Number of solutions of equation $|f(x)| - 18 = 0$, is

समीकरण $|f(x)| - 18 = 0$ के हलों की संख्या होगी

4. Distance between the tangents drawn at point of local maxima and local minima of f(x) is

f(x) के स्थानीय उच्चिष्ठ तथा स्थानीय निम्निष्ठ के बिन्दुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य दूरी होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. Let $f(x) = \frac{\alpha x}{x+1}, x \neq -1$ and $f(f(x)) = x \ \forall \ x \in R$, then the value of α^2 is

माना $f(x) = \frac{\alpha x}{x+1}, x \neq -1$ तथा $f(f(x)) = x \ \forall \ x \in R$ हो, तो α^2 का मान होगा

6. Let $f(x) = \cos 2x \cdot \cos 4x \cdot \cos 6x \cdot \cos 8x \cdot \cos 10x$ and $M = \lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{1-(f(x))^3}{5\tan^2 x}\right)$, where M is finite, then the value of $\left(\sqrt{M-2}+1\right)$

माना $f(x) = \cos 2x \cdot \cos 4x \cdot \cos 6x \cdot \cos 8x \cdot \cos 10x$ तथा $M = \lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{1-(f(x))^3}{5\tan^2 x}\right)$, जहाँ M परिमित हो, तो $\left(\sqrt{M-2}+1\right)$ का मान होगा

7. Number of points, where $f(x) = |x| + \left|\frac{x}{3} - 1\right| + \left||x| - \left|\frac{x}{3} - 1\right|\right|$ is non derivbale, is

उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $f(x) = |x| + \left|\frac{x}{3} - 1\right| + \left||x| - \left|\frac{x}{3} - 1\right|\right|$ अन-अवकलनीय है, होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. If α and β are the roots of the equation $x^2 - x - 7 = 0$ and $f(n) = \alpha^n + \beta^n$, then the value of $15 \times \left(\frac{f(5) - f(4) + f(3)}{3 f(3)} \right)$ is

यदि समीकरण $x^2 - x - 7 = 0$ के मूल α तथा β है तथा $f(n) = \alpha^n + \beta^n$ हो, तो $15 \times \left(\frac{f(5) - f(4) + f(3)}{3 f(3)} \right)$ का मान होगा

9. If $y = \sin^2 x + \cos x$ & $\left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=\frac{\pi}{4}} = a + b\sqrt{2}, a, b \in I$ then $\frac{a+b+2}{13} = ...$

यदि $y = \sin^2 x + \cos x$ तथा $\left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=\frac{\pi}{4}} = a + b\sqrt{2}, a, b \in I$ है, तो $\frac{a+b+2}{13} = ...$

10. Of the members of three athletic teams in a school 21 are in the cricket team, 26 are in the hockey team and 29 are in the football team. Among them, 14 play hockey and cricket, 15 play hockey and football, and 12 play football and cricket. Eight play all the three games. If the total number of members in the three athletic teams is k then find the sum of digits in 'k'.

एक स्कूल में तीन एथलेटिक टीमों के सदस्यों में से 21 क्रिकेट टीम में है, 26 हॉकी टीम में है तथा 29 फुटबॉल टीम में है। उनमें से 14 हॉकी तथा क्रिकेट खेलते है, 15 हॉकी तथा फुटबॉल खेलते है, तथा 12 फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते है। आठ तीनों खेल खेलते है। यदि तीन एथलेटिक टीमों में सदस्यों की कुल संख्या k है, तो k में अंको का योगफल ज्ञात कीजिए

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025